

Teilabgabe 3

Anforderungen

1. Funktionale Anforderungen

Erweitern Sie die in den ersten beiden Teilabgaben entwickelte Anwendung um Realtime-Kommunikation sowie um zentrale Frontend-Technologien moderner Web-Anwendungen. Ziel dieser Teilabgabe ist es, die Anwendung um einen interaktiven, intelligenten und teilweise offlinefähigen Client zu erweitern. Im Detail:

1. Zu jedem To-Do-Eintrag muss ein eigener Chatbereich bereitgestellt werden, in dem Benutzerinnen und Benutzer in Echtzeit Nachrichten austauschen können.
2. Neue Chat-Nachrichten müssen ohne manuelles Neuladen der Seite bei allen verbundenen Clients erscheinen.
3. Zu To-Do-Einträgen müssen Dateien oder Dokumente angehängt werden können. Dabei soll die Anwendung auch für größere Dateien sinnvoll funktionieren.
4. Die Anwendung muss als PWA - Progressive Web App nutzbar sein. Dazu gehören mindestens:
 - ein Web App Manifest
 - ein Service Worker
5. Die Anwendung muss auch bei kurzzeitiger oder fehlender Netzwerkverbindung sinnvoll reagieren. Dazu sollen mindestens die folgenden Inhalte lokal verfügbar bleiben:
 - App-Shell bzw. grundlegende Anwendungsstruktur,
 - zuletzt geladene To-Do-Einträge,
 - zuletzt geladene Chat-Nachrichten oder vergleichbare relevante Daten.
6. Mindestens zwei eigene Web Components sollen für wiederverwendbare Benutzeroberflächenbausteine entwickelt und eingesetzt werden, zum Beispiel:
 - eine To-Do-Karte,
 - ein Chatfenster,
 - ein Dateianhang-Element,
 - ein Benachrichtigungs- oder Status-Element.

Ziel dieser Teilabgabe ist nicht nur die Erweiterung um weitere Technologien, sondern vor allem das Verständnis dafür, dass moderne Frontends eigenständige Architekturen darstellen. Der Browser soll hier nicht nur Darstellungsschicht sein, sondern aktive Laufzeitumgebung mit eigener Persistenz, Caching-Logik und Realtime-Kommunikation.

2. Technische Anforderungen

1. Kommunikation
 - **WebSockets** für die Echtzeit-Kommunikation im Aufgaben-Chat.
2. Frontend-Architektur
 - Einsatz eines **Service Workers** zur Steuerung von Caching und Offline-Verhalten.
 - Nutzung von Browser-Persistenz (**localStorage**, **sessionStorage**, **IndexedDB**) für lokale Datenhaltung.
 - Entwicklung und Einsatz von mindestens zwei eigenen **Web Components**.
3. PWA
 - Bereitstellung eines **Web App Manifest**.
 - Installierbarkeit der Anwendung im Browser.
 - Sinnvolle Offline- oder Cache-Strategie für zentrale Inhalte.
4. Backend / Dateiverwaltung
 - Das bestehende Backend aus den früheren Teilabgaben darf erweitert werden.
 - Dateianhänge müssen in die bestehende Anwendung nachvollziehbar integriert werden.
 - Die Integration von Backend, Realtime-Kommunikation und Frontend muss nachvollziehbar umgesetzt werden.

Die optische Gestaltung der Benutzeroberfläche ist weiterhin von nachrangiger Bedeutung; entscheidend sind vor allem die Funktionalität, die klare Trennung der Verantwortlichkeiten und eine saubere technische Umsetzung.

3. Software-Engineering-Anforderungen

- Saubere Trennung zwischen:
 - Realtime-Kommunikation,
 - Dateiverwaltung,
 - Frontend-Komponenten,
 - lokaler Persistenz,
 - bestehender API- bzw. Geschäftslogik.
- Dokumentation der gewählten Cache- und Offline-Strategie.
- Nachvollziehbare Begründung, welche Daten lokal gespeichert werden und warum.
- Tests oder nachvollziehbare Verifikation für zentrale Funktionalitäten, insbesondere für:
 - WebSocket-basierte Chat-Funktionen,
 - das Verhalten des Frontends bei Offline-Szenarien.
- Kurze Reflexion über die Rolle des Browsers als eigenständige Plattform in dieser Teilabgabe.

4. Abgabe

Reichen Sie die folgenden Bestandteile über README als Gruppe ein:

1. Ausführbarer Code als Git-Repository. Das Repository soll die gesamte Codebasis enthalten, einschließlich Frontend, Realtime-Kommunikation, Service Worker, Web Components und Tests.
2. Eine `README.md` als Teil des Codes, die Hinweise zur Installation, Nutzung und zum Testen enthält.
3. Ausführbare Testing-Skripte oder nachvollziehbare Testanweisungen für die Realtime- und PWA-Funktionen.
4. Eine kurze technische Dokumentation mit folgenden Punkten:
 - Architekturüberblick der Anwendung,
 - Rolle von `WebSockets`,
 - eingesetzte PWA-Technologien,
 - verwendete Browser-Persistenz,
 - Beschreibung der entwickelten `Web Components`.

Ziel dieser Teilabgabe ist die Entwicklung eines modernen, interaktiven Frontends mit Realtime-Fähigkeiten, lokaler Persistenz und einer klar integrierten Dateiverwaltung. Damit wird die Anwendung zu einem deutlich realistischeren Beispiel moderner Web-Technologien.